

ジュースを 5 人で等しく分けましょう。

ジュースの量が次のようなとき、1 人分はどれだけになるでしょうか。

$$500 \text{ mL} \quad \cdots \cdots \quad 500 \div 5 = \boxed{} \text{ (mL)}$$

$$1000 \text{ mL} \quad \cdots \cdots \quad \boxed{} \div 5 = \boxed{} \text{ (mL)}$$

▶ 上のことをまとめて 1 つに表すには、次のようにします。

ジュースが $a \text{ mL}$ のとき $a \div 5 \text{ mL}$ ← $a \div 5$ は $\frac{a}{5}$ と表せます。

文字 a を使うと、500, 1000 以外にも、すべての場合を表すことができます。 ← 2000, 100, 23.25 など、正の数なら何でもよいのです。

つまり、**文字は数の代表** として扱うことができます。

1 正方形の面積について考えてみよう。

$$1 \text{ 辺の長さが } 1 \text{ cm のとき, } \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$1 \text{ 辺の長さが } 2 \text{ cm のとき, } \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$1 \text{ 辺の長さが } 3 \text{ cm のとき, } \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ (cm}^2\text{)}$$

これをまとめて表すには、

$$1 \text{ 辺の長さが } a \text{ cm のとき, } \boxed{} \times \boxed{} \text{ (cm}^2\text{)}$$

このとき、文字 a は正の数ならば何でもよい。

まとめ

いろいろな量を文字で表すと便利です。

文字に数をあてはめれば、次々に量が表せます。

文字は数の代表として扱うことができます。

文字を使った式は、計算のしかたが目に見えるのです。

2 (文字を使った式で表す)

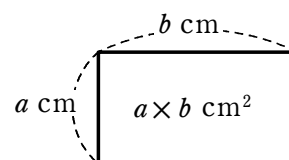
[教科書 p.11 例 6]

(1) ある数 a に 1000 をかけ、さらに 350 をたした数を

式で表すと $a \times 1000 + \boxed{}$ になります。

(2) たて $a \text{ cm}$ 、よこ $b \text{ cm}$ の長方形の面積は

$a \times b \text{ cm}^2$ と表せます。



3 次のものを、文字を使った式で表しなさい。

[教科書 p.11 練習 7]

(1) ある数 c に 1.8 をかけ、さらに 32 をたした数。

(2) 一万円札 x 枚と五千円札 y 枚を持っているときの金額の合計。



▶ 文字どうしのかけ算や、文字と数のかけ算を表すとき、次の約束があります。

① かけ算の記号 $\times$ をはぶく。

② (文字) $\times$ (数) では、数を文字の前にかく。

③ 同じ文字の積は、累乗の形でかく。

たとえば、① の約束で $a \times b$ は ab

② の約束で $a \times 2$ は $2a$

③ の約束で $a \times a$ は a^2

とくに、 $1 \times a$ は a 、 $(-1) \times a$ は $-a$ とかきます。

注意 文字どうしの積は、ふつうアルファベット順にかきます。

4 次の式を、上の約束にしたがってかき直しなさい。

[教科書 p.12 練習 8]

(1) $x \times y \times z$

(2) $x \times 3$

(3) $a \times (-4)$

(4) $b \times 2 \times a$

(5) $x \times x \times x$

(6) $x \times x \times (-1)$

▶ $5x^2$ 、 $-x^3$ のように、文字や数をかけてできた式を

← かけ算だけで、たし算やひき算をしていない式です。

$\boxed{}$ といいます。かけている文字の個数を

たとえば、 $x-3$ や x^2+2x は

$\boxed{}$ といい、数の部分を $\boxed{}$ といいます。単項式ではありません。

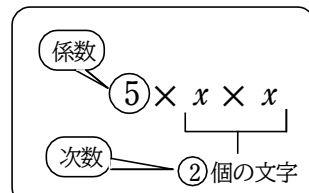
5 (単項式の次数、係数)

$$5x^2 = 5 \times x \times x$$

よって、 $5x^2$ の 次数は ,

係数は です。

[教科書 p.12 例 7]



[教科書 p.12 練習 9]

6 次の単項式の次数と係数を答えなさい。

(1) $4x^2$

(2) $-6x$

(3) x^5

(4) $-x^3$

▶ $x^2 + 3x + 2$ のように、いくつかの単項式をたしてできた式を といいます。

多項式の中の単項式の1つ1つを といい、文字を含まない数だけの項を といいます。

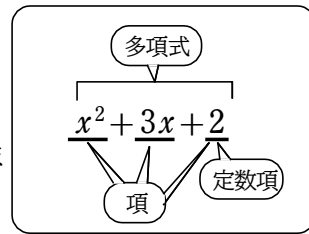
単項式も、1つの項からできている多項式と考えます。

多項式のことを、**整式** ともいいます。

▶ 多項式の各項の次数の中で一番大きいものを、その多項式の といいます。

← 次数が一番「高い」ともいいます。

次数が1の多項式を **1次式**，次数が2の多項式を **2次式**，次数が3の多項式を **3次式**，…… といいます。



7 (多項式の次数)

[教科書 p.13 例 8]

多項式 $x^3 + 3x^2 - x + 5$ は、4つの項をたしてできています。

$$x^3, \quad 3x^2, \quad -x, \quad 5$$

x^3 の次数は ， $3x^2$ の次数は ，

$-x$ の次数は ， 5 の次数は です。 ← 定数項の次数は0と考えます。

よって、この中で、次数が一番大きい項は です。

↓ x の3次式ということもあります。

したがって、この多項式の次数は で、この多項式は 次式 です。

8 次の多項式は何次式ですか。

[教科書 p.13 練習 10]

(1) $5x^2 + 3$

(2) $4x^2 - 7x^3 - 6$

▶ 多項式の項の中で、 $2x$ と $3x$ ， x^2 と $-2x^2$ ← $2x$ と x^2 は同類項ではありません。
のように、文字の部分が同じ項を といいます。

同類項は、まとめて1つの項にすることができます。

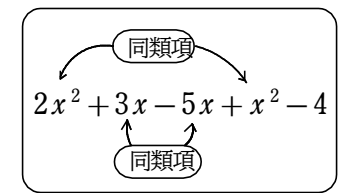
多項式は、ふつう、同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきます。 ← このことを、降べきの順に整理するといいます。

9 (同類項をまとめて整理する)

[教科書 p.13 例 9]

(1) $2x + 3x = (2 + 3)x = \text{}x$

(2) $2x^2 + 3x - 5x + x^2 - 4 = 2x^2 + x^2 + 3x - 5x - 4$
 $= (2 + 1)x^2 + (3 - 5)x - 4$
 $= \text{}x^2 - \text{}x - \text{}$



10 次の多項式の同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきなさい。

[教科書 p.13 練習 11]

(1) $4x + 2x$

(2) $8x - 5x$

(3) $-2x^2 + 1 + x^2$

(4) $5x - 3 + 2x + 2$

(5) $4x + 3x^2 - x - 2x^2$

(6) $x + 4 + 3x^2 + 12 - 2x - 4x^2$

振り返り

① **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復 習

次の多項式の同類項をまとめ、次数の大きい項から順に並べてかきなさい。

(1) $2x + 8x$ (2) $5 - x^2 + 6x + 3x^2$ (3) $2x - 7 + 4x^2 + x + 5$

1 次の式を、かっこをはずして計算しなさい。○には + または - を入れましょう。

$$\begin{aligned} (1) \quad & 10 + (6 - 3 + 5) \\ & = 10 + 6 \bigcirc 3 \bigcirc 5 \\ & = \square \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & 20 - (7 - 1 + 8) \\ &= 20 \bigcirc 7 \bigcirc 1 \bigcirc 8 \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

▶ かっこは、次のようにはずします。

かっこの前が $+$ のとき，符号はそのまま。
かっこの前が $-$ のとき，符号が変わる。

$$\begin{aligned} a + (b - c + d) &= a + b - c + d \\ a - (b - c + d) &= a - b + c - d \end{aligned}$$

2 次の式のかっこをはずしなさい。

[教科書 p.14 練習 12]

(1) $x^3 + (x^2 - x + 1)$

(2) $x^3 - (x^2 - x + 1)$

▶ かつこの前に数があるときは、次のように計算します。

3 (かっこをはずす)

[教科書 p.14 例 10]

(1) $2(x+3) = \square \times x + \square \times 3$
 $= \square x + \square$

$$2(x + 3) \quad \begin{array}{c} \text{2} \times x \quad \text{2} \times 3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad & -2(3x^2 + x - 1) \\ & = \boxed{} \times 3x^2 + \boxed{} \times x + \boxed{} \times (-1) \\ & = \boxed{} x^2 - \boxed{} x + \boxed{} \end{aligned}$$

$$\leftarrow -2(3x^2 + x - 1)$$

4 次の式のかっこをはずしなさい。

[教科書 p.14 練習 13]

(1) $5(x+2)$

(2) $4(2x^2+x-4)$

(3) $-2(-2x+3)$

(4) $-3(x^2+2x-1)$

+-の変化に注意しよう。)



▶ 多項式の加法と減法は、次のような手順で計算します。

① かっこをはずす → ② 同類項をまとめる

□5 次の計算をなさい。

[教科書 p.15 例題 1]

$$\begin{array}{lcl}
 (1) \quad (3x+4)+(-x+1) & \searrow \textcircled{1} \text{ かつこを} & (2) \quad (2x^2+x+1)-(x^2-6x+3) \\
 = \boxed{} & \text{はずす} & = \boxed{} \\
 = (3x - \boxed{}) + (4 + \boxed{}) & \searrow \textcircled{2} \text{ 同類項を} & = (2x^2 - \boxed{}) + (x + \boxed{}) \\
 = \boxed{}x + \boxed{} & \text{まとめる} & + (1 - \boxed{}) \\
 & & = x^2 + \boxed{}x - \boxed{}
 \end{array}$$

6 次の計算をなさい。

[教科書 p.15 練習 14]

(1) $(5x+2)+(4x-1)$

(2) $(3x^2+4x+1)+(x^2-4x+2)$

7 次の計算をなさい。

[教科書 p.15 練習 15]

(1) $(7x-1)-(5x-3)$

(2) $(5x^2-7x)-(-3x^2-x+1)$

8 次の計算をなさい。

[教科書 p.15 例題 2]

$$\begin{aligned} & (3x^2-2x+1)+2(x^2+3x-4) \\ &= 3x^2-2x+1+\boxed{} \\ &= \boxed{} \end{aligned}$$

- ① かっこをはずす
② 同類項をまとめる

9 次の計算をなさい。

[教科書 p.15 練習 16]

(1) $(x^2-2x+4)+2(x^2+5x-3)$

(2) $(3x^2-4x-1)-2(x^2+x+1)$

(3) $3(x^2-x+6)+(2x^2+3x-5)$

(4) $-4(-2x^2-x)-(x^2-2x+9)$

▶ a を n 個かけたものを a^n とかき、 a の n 乗 といいます。また、 n を a^n の といいます。

← たとえば、 $a \times a \times a$ を a^3 とかき、 a の 3 乗といいます。
 a^3 の指数は 3 です。

10 次の計算をなさい。

a を何個かけているでしょう。

(1) $a^2 \times a^3 = (a \times a) \times (a \times a \times a) = a^{\boxed{}}$

(2) $(a^2)^3 = a^2 \times a^2 \times a^2 = (a \times a) \times (a \times a) \times (a \times a) = a^{\boxed{}}$

(3) $(ab)^3 = ab \times ab \times ab = a \times b \times a \times b \times a \times b$
 $= (a \times a \times a) \times (b \times b \times b) = a^{\boxed{}} b^{\boxed{}}$



まとめ

指数法則 m と n が正の整数のとき、

[1] $a^m \times a^n = a^{m+n}$

[2] $(a^m)^n = a^{mn}$

[3] $(ab)^n = a^n b^n$

1, 2, 3, ……
のことです。

11 (指数法則)

[教科書 p.17 例 11]

(1) $a^5 \times a^2 = a^{5+2} = a^{\boxed{}}$

指数法則 [1]

で $m=5$, $n=2$

(2) $(a^2)^4 = a^{2 \times 4} = a^{\boxed{}}$

指数法則 [2]

で $m=2$, $n=4$

(3) $(ab)^5 = a^{\boxed{}} b^{\boxed{}}$

指数法則 [3]

で $n=5$

← 誤りの例

(1) $a^5 \times a^2 = a^{5 \times 2}$
(2) $(a^2)^4 = a^{2+4}$
(3) $(ab)^5 = ab^5$

12 指数法則を使って、次の計算をなさい。

[教科書 p.17 練習 17]

(1) $a^4 \times a^3$

(2) $x \times x^8$

(3) $(a^3)^2$

(4) $(x^4)^4$

(5) $(ax)^2$

(6) $(a^2b)^3$

振り返り

① 目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復 習

次の計算をなさい。

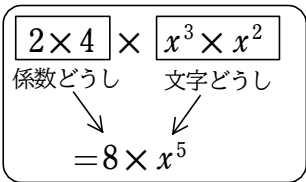
- (1) $a^5 \times a^2$ (2) $(a^2)^4$ (3) $(ab)^5$

▶ (単項式)×(単項式) の計算は、係数どうし、文字どうしをそれぞれかけ合わせます。

1 ((単項式)×(単項式))

[教科書 p.17 例 12]

- (1) $2x^3 \times 4x^2 = 2 \times x^3 \times 4 \times x^2$
 $= 2 \times 4 \times x^3 \times x^2 = \square x^{\square}$
- (2) $(-2x^2)^3 \times x = (-2)^3 (x^2)^3 \times x$
 $= \square \times x^{\square} \times x = \square x^{\square}$



2 次の計算をなさい。

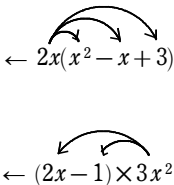
[教科書 p.17 練習 18]

- (1) $x \times 5x^3$ (2) $4x^2 \times (-3x^4)$ (3) $(2x^3)^2$
- (4) $(-3x)^3$ (5) $(2x)^3 \times x^2$ (6) $(-5x^4)^2 \times x$

3 ((単項式)×(多項式))

[教科書 p.18 例 13]

- (1) $2x(x^2 - x + 3) = \square \times x^2 + \square \times (-x) + \square \times 3$
 $= \square$
- (2) $(2x - 1) \times 3x^2 = 2x \times \square + (-1) \times \square = \square$



4 次の計算をなさい。

[教科書 p.18 練習 19]

- (1) $x(2x + 5)$ (2) $5x(3x - 2)$
- (3) $x(x^2 - 3x + 1)$ (4) $3x^2(x^2 + 6x - 4)$
- (5) $(4x + 3) \times 2x$ (6) $(x^2 + 2x - 3) \times 5x$

5 右の図を見て、次のことを考えよう。

全体を 1 つの長方形と考えると、

たては $a + b$ よこは $\square$ であるから

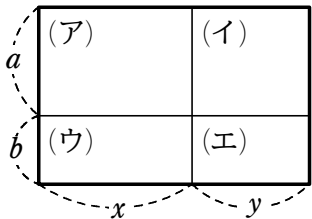
面積は $(a + b)(\square)$ と表せる。

全体を 4 つの長方形に分けて考えると、

(ア), (イ), (ウ), (エ) の面積は 順に ax , $\square$, $\square$, by であるから

4 つの部分の面積の和は $ax + \square + \square + by$

したがって $(a + b)(\square) = ax + \square + \square + by$



(多項式) $\times$ (多項式) を計算して単項式の和の形に表す

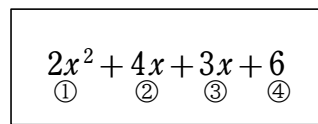


6 (式の展開)

$$(2x+3)(x+2)=2x(x+2)+3(x+2)$$

$$= 2x^2 + 4x + 3x + 6$$

==



[教科書 p.19 練習 20]

$$(4) \quad (2x+1)(3x+4)$$

[教科書 p.19 例題 3]

[教科書 p.19 練習 21]

$$(4) \quad (2x-3)(x^2-x)$$

あまりできなかった

復習 次の式を展開しなさい。

(1) $(x+4)(x+1)$ (2) $(2x-1)(3x+2)$

右の、1 辺が $(x+3)$ cm の正方形の面積は $(x+3)^2$ cm² です。

図の正方形 ① の面積は x^2 cm²

長方形 ② の面積は $x \times 3$ cm²

正方形 ③ の面積は $\square^2$ cm²

なので、もとの正方形の面積は

$x^2 + 2 \times x \times 3 + \square^2$ (cm²) とも表されます。

1 次の式を展開してみよう。

(1) $(a+b)^2 = (a+b)(\square)$

$= \square + \square + ba + \square$

$= \square$

(2) $(a-b)^2 = (a-b)(\square)$

$= \square - \square - ba + \square$

$= \square$

まとめ

展開の公式 1 [1] $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

[2] $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

2 (展開の公式 $(a+b)^2$, $(a-b)^2$) [教科書 p.20 例 15]

$(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$

(1) $(x+3)^2 = \square^2 + 2 \times \square \times \square + \square^2 = \square$

$(a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$

(2) $(2x-5)^2 = (\square)^2 - 2 \times (\square) \times \square + \square^2 \leftarrow 2x$ をひとかたまりにして
公式にあてはめます。
 $= \square$

3 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.20 練習 22]

(1) $(a+1)^2$ (2) $(x-6)^2$

(3) $(2a+3)^2$ (4) $(3x-4)^2$

(5) $(2x+y)^2$ (6) $(3a-2b)^2$

4 次の式を展開してみよう。

$(a+b)(a-b) = \square - ab + \square - \square$

$= \square$

まとめ

展開の公式 2 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

5 (展開の公式 $(a+b)(a-b)$) [教科書 p.21 例 16]

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

(1) $(x+2)(x-2) = \square^2 - \square^2$

$= \square$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

(2) $(2x+1)(2x-1) = (\square)^2 - \square^2$

$= \square$

6 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.21 練習 23]

(1) $(x+3)(x-3)$ (2) $(x+4)(x-4)$

(3) $(3x+1)(3x-1)$ (4) $(5x+2y)(5x-2y)$

7 次の式を展開してみよう。

$$(x+a)(x+b) = x^2 + bx + \boxed{} + ab \\ = x^2 + \left(\boxed{} \right)x + \boxed{}$$

まとめ

展開の公式 3 $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

← $x^2 + (\text{和})x + (\text{積})$ です。

8 (展開の公式 $(x+a)(x+b)$)

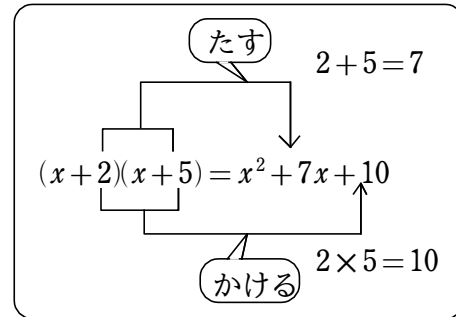
[教科書 p.21 例 17]

(1) $(x+2)(x+5)$

$$= x^2 + \left(\boxed{} + \boxed{} \right)x + \boxed{} \times \boxed{} \\ = \boxed{}$$

(2) $(x+2)(x-5)$

$$= (x+2) \left\{ x + \left(\boxed{} \right) \right\} \\ = x^2 + \left\{ \boxed{} + \left(\boxed{} \right) \right\}x + \boxed{} \times \left(\boxed{} \right) \\ = \boxed{}$$



9 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.21 練習 24]

(1) $(x+3)(x+4)$

(2) $(x+4)(x+1)$

(3) $(x+5)(x-3)$

(4) $(x-6)(x+2)$

(5) $(x-3)(x-6)$

(6) $(x-2)(x-4)$

10 次の式を展開してみよう。

$$(ax+b)(cx+d) = ax \times \boxed{} + ax \times \boxed{} + b \times \boxed{} + b \times d \\ = \boxed{}x^2 + \boxed{}x + \boxed{}x + \boxed{} \\ = acx^2 + \left(\boxed{} \right)x + bd$$

まとめ

展開の公式 4 $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

11 (展開の公式 $(ax+b)(cx+d)$)

[教科書 p.22 例 18]

(1) $(2x+1)(3x+4) = \left(\boxed{} \right)x^2 + \left(\boxed{} + 1 \times 3 \right)x + \boxed{}$
 $= \boxed{}$

(2) $(2x-1)(3x+4) = \left\{ 2x + \left(\boxed{} \right) \right\} (3x+4)$
 $= \left(\boxed{} \right)x^2 + \left\{ 2 \times 4 + \boxed{} \right\}x + (-1) \times 4$
 $= \boxed{}$

12 次の式を展開しなさい。

[教科書 p.22 練習 25]

(1) $(3x+1)(x+2)$

(2) $(2x+1)(x-3)$

(3) $(x-1)(2x-3)$

(4) $(2x+3)(3x+4)$

(5) $(5x-2)(3x+1)$

(6) $(4x-1)(2x-5)$

振り返り

① 目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

目標 因数分解の公式をおぼえて、使えるようになる。

()組()番 名前()

(6) $9x^2 - 12x + 4$

復習 次の展開の公式2を完成させなさい。

$(a + b)(a - b) =$

▶ 展開の公式2から、次の公式がえられます。

まとめ $\boxed{\text{因数分解の公式2} \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)}$

← 「2乗の差は、和と差の積」
です。

5 (因数分解の公式 $a^2 - b^2$) [教科書 p.24 例21]

(1) $x^2 - 4 = \overset{a^2}{\boxed{}}^2 - \overset{b^2}{\boxed{}}^2 = (\overset{a}{\boxed{}} + \overset{b}{\boxed{}})(\overset{a}{\boxed{}} - \overset{b}{\boxed{}})$

(2) $4x^2 - y^2 = (\overset{a^2}{\boxed{}}^2) - \overset{b^2}{\boxed{}}^2 = (\overset{a}{\boxed{}} + \overset{b}{\boxed{}})(\overset{a}{\boxed{}} - \overset{b}{\boxed{}})$

6 次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.24 練習28]

(1) $x^2 - 25$ (2) $x^2 - 49$

(3) $4x^2 - 9$ (4) $x^2 - 16y^2$

復習 次の展開の公式3を完成させなさい。

$(x + a)(x + b) =$

▶ 展開の公式3から、次の公式がえられます。

因数分解の公式3
 $x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$

7 (因数分解の公式 $x^2 + (a + b)x + ab$) [教科書 p.25 例22]

$x^2 + 7x + 10$ を因数分解します。
そのために、 たして7, かけて10
となる2つの整数の組をさがします。
かけて10になる2つの整数は

$x^2 + \boxed{a + b}x + \boxed{ab}$
たして↓ かけて↓
 $x^2 + \boxed{7}x + \boxed{10}$

1と10, -1と-10, 2と5, -2と-5
それぞれををたすと 11, -11, , -7
よって、たして7となる2つの整数は 2と5
したがって $x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$

8 かけて6になる2つの整数をさがし、それぞれをたしてみましょう。

かけて6になる2つの整数は 1と6, -1と-6, 2と3, -2と
それぞれをたすと 7, -7, 5,

上を利用して、次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.25 練習29]

(1) $x^2 + 7x + 6$ (2) $x^2 - 7x + 6$

(3) $x^2 + 5x + 6$ (4) $x^2 - 5x + 6$

9 次の式を因数分解しなさい。 [教科書 p.25 練習30]

(1) $x^2 + 3x + 2$ (2) $x^2 - 6x + 5$ (3) $x^2 + 6x - 7$

(4) $x^2 - 10x + 21$ (5) $x^2 - 2x - 15$ (6) $x^2 + 5x - 14$

振り返り

① 目標は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

因数分解の公式4

$$acx^2 + (ad + bc)x + bd = (ax + b)(cx + d)$$

この公式を使って、 $3x^2 + 5x - 2$ を
因数分解しましょう。

$ac = 3$, $ad + bc = 5$, $bd = -2$
となる整数 a , b , c , d をさがします。

← 次のような図式を利用します。

$$\begin{array}{ccc} a & \times & b \rightarrow bc \\ c & \times & d \rightarrow ad \\ \hline ac & bd & ad + bc \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} acx^2 + (ad + bc)x + bd & & \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3x^2 + & 5x & -2 \end{array}$$

1 (因数分解の公式(たすきがけ))

[教科書 p.26 例 23]

$3x^2 + 5x - 2$ を因数分解します。

① $ac = 3$ を 1×3

← かけて3となる2つの数

$bd = -2$ を $1 \times (-2)$, $(-1) \times 2$,

← かけて-2となる2つの数

$2 \times (-1)$, $(-2) \times 1$ とみます。

② その中で、 $ad + bc = 5$ となるものをさがします。

まず、 $3 = 1 \times 3$, $-2 = 1 \times (-2)$ の場合を考えます。

ななめに
かける

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

3×1
 $1 \times (-2)$



たす

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

$3 + (-2)$

次のような手順です。

ななめにかける
→ たてにたす
→ x の係数5と等しいか確かめる



$\square$ の部分が x の係数 5 と等しくないので、
 $3 = 1 \times 3$, $-2 = 1 \times (-2)$ の場合は適していません。

$1 \times (-2)$, $(-1) \times 2$, $2 \times (-1)$, $(-2) \times 1$ のすべての
場合について調べると、次のようになります。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 1 \rightarrow 3 \\ 3 & \times & -2 \rightarrow -2 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

$\square$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -1 \rightarrow -3 \\ 3 & \times & 2 \rightarrow 2 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

$\square$

x の係数 5 と等しいもの
に○, 等しくないものに
×をつけましょう。

← このような計算を
「たすきがけ」
とよびます。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 2 \rightarrow 6 \\ 3 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

$\square$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & -2 \rightarrow -6 \\ 3 & \times & 1 \rightarrow 1 \\ \hline 3 & -2 & \end{array}$$

$\square$

③ $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$, $d = -1$

のときが適するので

$$3x^2 + 5x - 2 = (x + 2)(3x - 1)$$

と因数分解できます。

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & 2 \rightarrow 6 \\ 3 & \times & -1 \rightarrow -1 \\ \hline 3 & -2 & -5 \end{array}$$

2 次の空らんにあてはまる数を入れて、 $2x^2 - 11x + 5$ を因数分解しなさい。

[教科書 p.27 練習 31]

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & \square \rightarrow \square \\ 2 & \times & \square \rightarrow \square \\ \hline 2 & 5 & -11 \end{array}$$

したがって

$$2x^2 - 11x + 5 = (\square)(\square)$$

3 次の式を因数分解しなさい。

[教科書 p.27 練習 32]

(1) $2x^2 + 3x + 1$

(2) $5x^2 + 16x + 3$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & \square \rightarrow \square \\ 2 & \times & \square \rightarrow \square \\ \hline 2 & 1 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & \square \rightarrow \square \\ 5 & \times & \square \rightarrow \square \\ \hline 5 & 3 & 16 \end{array}$$

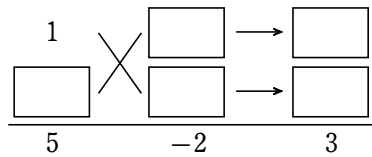
(3) $2x^2 - 5x + 3$

(4) $7x^2 - 15x + 2$

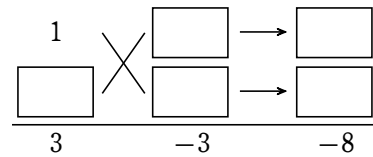
$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & \square \rightarrow \square \\ 2 & \times & \square \rightarrow \square \\ \hline 2 & 3 & -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & \times & \square \rightarrow \square \\ \square & \times & \square \rightarrow \square \\ \hline 7 & 2 & -15 \end{array}$$

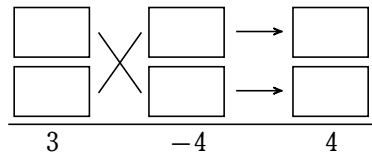
(5) $5x^2 + 3x - 2$



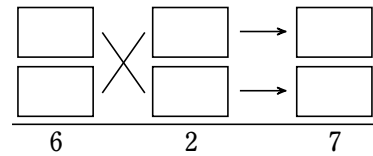
(6) $3x^2 - 8x - 3$



(7) $3x^2 + 4x - 4$

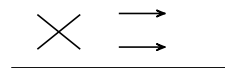


(8) $6x^2 + 7x + 2$

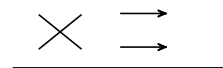


4 次の式を因数分解せよ。

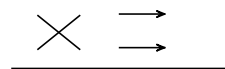
(1) $2x^2 + 7x + 3 = (\quad) (\quad)$



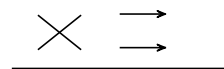
(2) $3x^2 + 8x + 5 = (\quad) (\quad)$



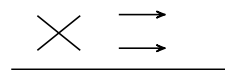
(3) $2x^2 + 7x + 6 = (\quad) (\quad)$



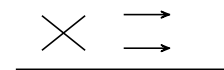
(4) $5x^2 + 12x + 4 = (\quad) (\quad)$



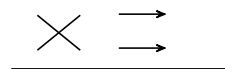
(5) $2x^2 + 3x - 2 = (\quad) (\quad)$



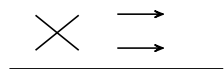
(6) $3x^2 - 7x - 6 = (\quad) (\quad)$



(7) $3x^2 + 5x - 12 = (\quad) (\quad)$



(8) $2x^2 - 9x + 4 = (\quad) (\quad)$



振り返り

① 目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

- 1 (1) $3^2 = \square$, $(-3)^2 = \square$ です。
- (2) 2乗すると9になる数は $\square$ と $\square$ です。

まとめ

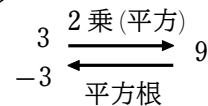
ある数を2乗すると a になるとき、その数を a の平方根といいます。

正の数 a の平方根は、正のものと負のものの2つあり、

正のものを $\sqrt{a}$, 負のものを $-\sqrt{a}$

とかきます。記号 $\sqrt{\quad}$ を根号といいます。

0の平方根は0ひとつだけです。



- 2 (平方根) [教科書 p.29 例 24]

- (1) 2の平方根は $\square$ と $\square$
- (2) 25の平方根は $\square$ と $\square$
- (3) $\sqrt{16}$ は16の正の平方根で $\sqrt{16} = \square$
- (4) $-\sqrt{16}$ は16の負の平方根で $-\sqrt{16} = \square$

3 $1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$
 $6^2 = 36$ $7^2 = 49$ $8^2 = 64$ $9^2 = 81$ $10^2 = 100$

$\sqrt{1} = 1$ $\sqrt{4} = 2$ $\sqrt{9} = 3$ $\sqrt{\square} = 4$ $\sqrt{\square} = 5$
 $\sqrt{\square} = 6$ $\sqrt{\square} = 7$ $\sqrt{\square} = 8$ $\sqrt{\square} = 9$ $\sqrt{\square} = 10$

- 4 <平方根>

- (1) 16の平方根は (2) 81の平方根は
- (3) 5の平方根は (4) 7の平方根は

- 5 次の値を求めなさい。 [教科書 p.29 練習 36]

(1) $\sqrt{25}$ (2) $-\sqrt{9}$ (3) $\sqrt{100}$

まとめ

平方根の計算

 a と b が正の数のとき

[1] $\sqrt{a^2} = a$, $(\sqrt{a})^2 = a$

[2] $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

[3] $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

← $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ は $\times$ の記号をはぶいて、 $\sqrt{a} \sqrt{b}$ と書くこともあります。

- 6 [教科書 p.30 例 25]

(1) $\sqrt{5^2} = \square$ (2) $(\sqrt{5})^2 = \square$

(3) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{\square \times \square}$ (4) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{\square}{\square}}$
 $= \sqrt{\square}$ $= \sqrt{\square}$

- 7 次の数を簡単にしなさい。 [教科書 p.30 練習 37]

(1) $\sqrt{7^2}$ (2) $(\sqrt{7})^2$

- 8 次の式を計算しなさい。 [教科書 p.30 練習 38]

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{7}$ (2) $\sqrt{6} \times \sqrt{5}$ (3) $\sqrt{7} \times \sqrt{7}$

(4) $(\sqrt{13})^2$ (5) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}}$ (6) $\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{7}}$

9 次の空らんをうめなさい。

$$\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{\quad}$$

ここで、 $\sqrt{3^2} = \quad$ なので $\sqrt{45} = \quad \sqrt{\quad}$

まとめ

a と b が正の数るとき $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$
 $\sqrt{\quad}$ の中はできるだけ小さい整数にします。

10 次の数を変形して、 $\sqrt{\quad}$ の中をできるだけ小さい整数にしないさい。

(1) $\sqrt{18}$

(2) $\sqrt{20}$

(3) $\sqrt{32}$

(4) $\sqrt{12}$

(5) $\sqrt{72}$

(6) $\sqrt{300}$

11 (平方根のかけ算)

[教科書 p.31 例 26]

(1) $\sqrt{2} \times \sqrt{6} = \sqrt{2 \times \quad} = \sqrt{2 \times 2 \times \quad} \leftarrow \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
 $= \quad \sqrt{\quad}$

(2) $3\sqrt{5} \times 4\sqrt{2} = 3 \times \quad \times \sqrt{5 \times \quad}$
 $= \quad \sqrt{\quad}$

12 次の計算をしないさい。

(1) $\sqrt{3} \times \sqrt{15}$

(2) $5\sqrt{2} \times 2\sqrt{7}$

(3) $\sqrt{6} \times \sqrt{10}$

(4) $(5\sqrt{2})^2$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● a と b が正の数るとき

[1] $\sqrt{a^2} = \quad$, $(\sqrt{a})^2 = a$

[3] $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{\quad}$

[4] $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

② **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復習 次の計算をなさい。

(1) $2a + 5a$

(2) $4a - 7a + 2a$

▶ $\sqrt{\quad}$ を含む式のたし算、ひき算は、文字式と同類項をまとめる計算と似ています。

1 (平方根のたし算、ひき算)

[教科書 p.31 例 27]

(1) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = (\square + \square)\sqrt{3}$

$= \square\sqrt{3}$

(2) $4\sqrt{2} - \sqrt{50} = 4\sqrt{2} - \sqrt{25 \times 2}$

$= 4\sqrt{2} - \square\sqrt{2}$

$= (4 - \square)\sqrt{2}$

$= \square\sqrt{2}$

$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$

$\uparrow \qquad \uparrow \qquad \uparrow$

$2\textcircled{a} + 5\textcircled{a} = 7\textcircled{a}$

2 次の計算をなさい。

[教科書 p.31 練習 41]

(1) $3\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$

(2) $2\sqrt{7} - 8\sqrt{7}$

(3) $4\sqrt{3} + \sqrt{27}$

(4) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$

(5) $7\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + \sqrt{3}$

(6) $\sqrt{2} - \sqrt{8} + \sqrt{18}$

復習 次の計算をなさい。

(1) $x(x + 4)$

(2) $2x^2(3x - 1)$

3 (いろいろな計算)

[教科書 p.31 例 28]

(1) $\sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = (\sqrt{3})^2 + \sqrt{\square} \times \sqrt{2}$

$= \square + \sqrt{\square} \times \square$

$= \square + \sqrt{\square}$

(2) $(2\sqrt{3})^2 = 2^2(\sqrt{3})^2 = 4 \times \square$

$= \square$

$\leftarrow \sqrt{3}(\sqrt{3} + \sqrt{2})$

$\leftarrow 3 + \sqrt{6}$ は、これ以上
まとめられません。

4 次の計算をなさい。

[教科書 p.31 練習 42]

(1) $\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)$

(2) $\sqrt{7}(2\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(3) $(3\sqrt{5})^2$

(4) $(-4\sqrt{2})^2$

(5) $(\sqrt{2})^3$

(6) $\sqrt{6}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

復習 次の式を展開しなさい。

(1) $(x+4)^2$

(2) $(x+3)(x-3)$

5 次の計算をしなさい。

[教科書 p.32 例題 6]

(1) $(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$

解答 $(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$
 $= 2 \times 1 + 2 \times \sqrt{3} - 3\sqrt{3} \times 1 - 3\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ← $(2-3\sqrt{3})(1+\sqrt{3})$
 $= 2 + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} - \square$
 $= \square$

(2) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$

← $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

解答 $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 = (\sqrt{5})^2 + 2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$ で $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{3}$
 $= \square + 2\sqrt{15} + 3$
 $= \square$

6 次の計算をしなさい。

[教科書 p.32 練習 43]

(1) $(1+\sqrt{2})(3+\sqrt{2})$

(2) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

(3) $(2-\sqrt{5})^2$

(4) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$

振り返り

目標は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

1 次の式の空らんをうめなさい。

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 2}{3 \times \boxed{}} = \frac{2}{\boxed{}}$$

2 次の空らんをうめなさい。

(1) $\sqrt{2} \times \boxed{} = 2$ (2) $\sqrt{3} \times \boxed{} = 3$

まとめ
分数の分母と分子に同じ数をかけても値は変わりません。
これを利用して、分母に $\sqrt{}$ がある数を、分母に $\sqrt{}$ がない形に変える
ことを、分母を **有理化** するといいます。

3 (分母の有理化) [教科書 p.32 例 29]

$$\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2} \times \boxed{}}{3\sqrt{5} \times \boxed{}} \\ = \frac{\sqrt{2 \times 5}}{3 \times \boxed{}} = \boxed{}$$

分母の $\sqrt{}$ が消える
ように考えます。



4 次の数の分母を有理化しなさい [教科書 p.32 練習 44]

(1) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (2) $\frac{\sqrt{7}}{3\sqrt{2}}$ (3) $\frac{9}{2\sqrt{3}}$

コラム 平方根のおよその値
 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ を小数で表すと、次のようなどこまでも続く小数になります。

$\sqrt{2} = 1.41421356\cdots$	ひとよひとよ ひとみ 一夜一夜に人見ごろ	$\sqrt{3} = 1.7320508\cdots$	ひとな 人並みにおごれや
$\sqrt{5} = 2.2360679\cdots$	富士山ろくオウム鳴く		

たとえば、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ のおよその値を知りたいとき、 $\frac{1}{1.4142}$ の計算は大変ですが、 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ の分母を有理化して $\frac{\sqrt{2}}{2}$ とすると、 $\frac{1.4142}{2}$ となり、計算しやすくなります。

5 次の計算をしなさい。

(1) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ (2) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$

(3) $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$ (4) $(4 - 2\sqrt{2})(4 + 2\sqrt{2})$

まとめ
 $\sqrt{0} + \sqrt{\Delta}$ には $\sqrt{0} - \sqrt{\Delta}$ を、
 $\sqrt{0} - \sqrt{\Delta}$ には $\sqrt{0} + \sqrt{\Delta}$ をかけると $\sqrt{}$ のない形になります。

6 次の数の分母を有理化しなさい。 [教科書 p.33 例題 7]

(1) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ (2) $\frac{3}{\sqrt{7} - 2}$

解答 (1) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{1 \times (\sqrt{5} - \sqrt{3})}{(\sqrt{5} + \sqrt{3}) \times (\boxed{})} \leftarrow \text{分母が } \sqrt{0} + \sqrt{\Delta} \text{ のとき、}$
 $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{5 - 3}$
 $= \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\boxed{}}$
← $\sqrt{0} - \sqrt{\Delta}$ を分母と分子にかけます。

(2) $\frac{3}{\sqrt{7} - 2} = \frac{3 \times (\sqrt{7} + 2)}{(\sqrt{7} - 2) \times (\boxed{})} \leftarrow \text{分母が } \sqrt{0} - \sqrt{\Delta} \text{ のとき、}$
 $= \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{(\sqrt{7})^2 - 2^2} = \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{7 - 4}$
 $= \frac{3(\sqrt{7} + 2)}{3} = \boxed{} \leftarrow \text{分母と分子を } 3 \text{ でわります。}$

7 次の数の分母を有理化しなさい。

[教科書 p.33 練習 45]

(1) $\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{10} - \sqrt{3}}$

(3) $\frac{2}{\sqrt{3} + 1}$

(4) $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 分母の有理化

分母が $\sqrt{\bigcirc} + \sqrt{\bigtriangleup}$ のときは、 $\sqrt{\bigcirc} - \sqrt{\bigtriangleup}$ を 分母と分子にかける

分母が $\sqrt{\bigcirc} - \sqrt{\bigtriangleup}$ のときは、 を 分母と分子にかける

その他に、まとめておく
とよいと思うことを
かきましょう。



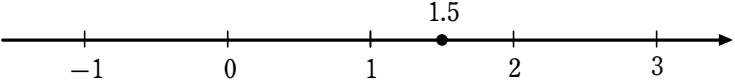
② **目標** は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

③ 授業の感想を書きましょう。

下の図の数直線の 1.5 を表す位置に点があります。

-1 、 $\frac{1}{3}$ の位置に点をかいてみましょう。



数直線上の点として表される数を **実数** といいます。

1 次の小数を分数で表してみよう。

(1) $0.3 = \frac{\quad}{10}$ (2) $0.17 = \frac{\quad}{100}$

(3) $1.9 = \frac{\quad}{10}$ (4) $0.4 = \frac{\quad}{10} = \frac{\quad}{\quad}$ ← 約分します。

まとめ

(1)～(4) の数は $\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ の形で表されます。このような数を **有理数** といいます。

5 は $\frac{5}{1}$ ， $-\frac{2}{3}$ は $\frac{-2}{3}$ と考えれば，これらも $\frac{\text{整数}}{\text{整数}}$ で表される数なので，有理数です。

2 (有理数) [教科書 p.34 例 30]

有理数は，次の ①～③ のうちのどれかになります。

① 整数 $\frac{2}{1}=2$ ， $\frac{\quad}{1}=-4$ ， $\frac{\quad}{1}=0$

整数には，正の整数，負の整数，0 があります。

正の整数を $\frac{\quad}{1}$ といいます。

② 小数第何位かで終わる小数 $\frac{3}{2}=\frac{\quad}{\quad}$ ， $\frac{7}{50}=0.14$

このような小数を $\frac{\quad}{\quad}$ といいます。

③ 同じ数字の並びがずっとくり返される小数

$\frac{1}{3}=0.333\cdots$ ， $\frac{8}{7}=1.14285714285714\cdots$

このような小数を $\frac{\quad}{\quad}$ といいます。

142857 をくり返します。

▶ 分数が，有限小数や循環小数で表されるしくみを調べましょう。

3 (循環小数) [教科書 p.35 例 31]

$\frac{14}{11}$ を小数で表すことを考えます。 $14\div 11$ のわり算において，11 でわったときのあまりは

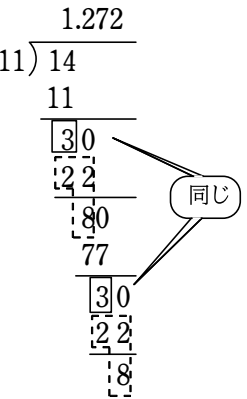
$\frac{14}{11}$

の 11 種類しかないので，わり算を続けていくと，いつかはわり切れてあまりが 0 になるか，あまりに 0 が現れない場合，最大で 11 回わり算を続けると，1～10 の中で同じあまりが出てきます。実際には，右の筆算のように，同じあまり 3 が出てきます。同じあまりが出てきたら，その後は同じ計算のくり返しになります。

つまり，あまりが 3 → 8 → $\frac{\quad}{11}$ → 8 → …

とずっとくり返され，これにより，商も 2 → 7 → $\frac{\quad}{11}$ → 7 → …

とずっとくり返されます。よって， $\frac{14}{11}$ は循環小数 $1.2727\cdots$ で表されます。



▶ 上のように，わり算の途中で，同じあまりが出てきたとき，小数は $\frac{\quad}{11}$ となります。

また，あまりが 0 になったとき，小数は $\frac{\quad}{11}$ となります。

4 次の有理数は，整数，有限小数，循環小数のいずれで表されるか答えなさい。 [教科書 p.35 練習 46]

(1) $\frac{7}{8}$ (2) $\frac{3}{22}$ (3) $\frac{20}{4}$

▶ 実数の中には，前ページの ①～③ のどれにもあてはまらない，つまり，有理数でないものもあります。たとえば， $\sqrt{3}$ は有理数ではありません。

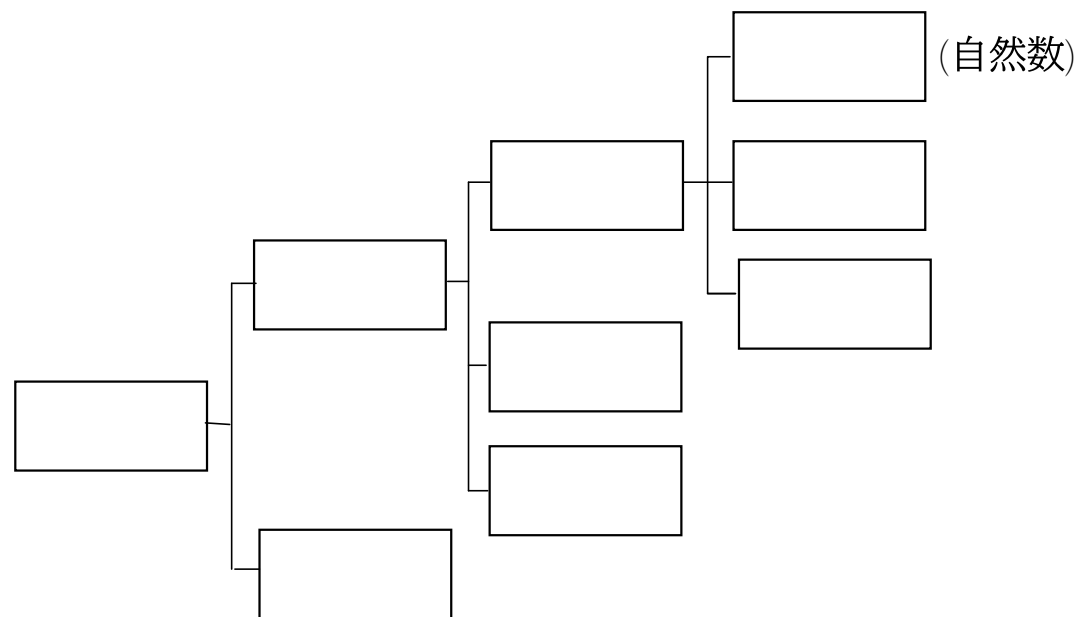
$\sqrt{3}=1.7320508075688772935\cdots$

このような，有理数でない実数を $\frac{\quad}{\quad}$ といいます。

(例) $\sqrt{2}=1.41421356\cdots$ 円周率 $\pi=\frac{\quad}{\quad}.14159265\cdots$

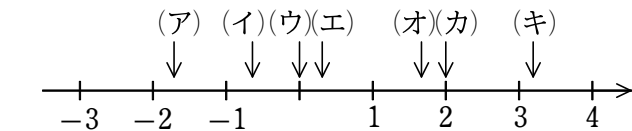
← どこまでも続く小数で，同じ数字の並びのくり返しにはならない数のことです。

▶ 実数は、次のように分類されます。



▶ 2つの実数の和，差，積，商は必ず実数になります。 ← 0でわることは除きます。

5 次の数直線上の(ア)～(キ)の点は 内のどの数を表しているでしょう。



$\frac{8}{4}, 0, \frac{13}{8}, -\sqrt{3},$
 $\pi, \frac{1}{4}, -\frac{2}{3}$

(ア) (イ) (ウ) (エ)

(オ) (カ) (キ)

まとめ

実数 a の符号を除いた値を，実数 a の **絶対値** といい，記号 $|a|$ で表します。
数直線上で，実数 a を表す点と原点との距離が a の絶対値になります。

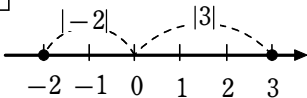
(絶対値)

[教科書 p.36 例 33]

3の絶対値は $|3| = \square$

-2の絶対値は $|-2| = \square$

0の絶対値は $|0| = \square$



6 次の値を求めなさい。

[教科書 p.36 練習 47]

(1) $|4| = \square$

(2) $|-6| = \square$

(3) $|-5+2|$

(4) $|-5|+|2|$

解答 $-5+2 = \square$ なので

解答 $|-5| = \square$,

$$|-5+2| = \square$$
$$= \square$$

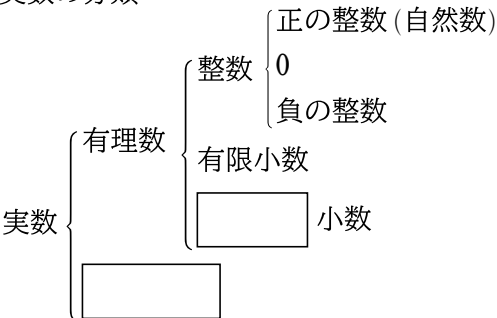
$$|2| = \square \text{ なので}$$

$$|-5|+|2| = \square + \square = \square$$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 実数の分類



② **目標** は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

復習 次の空らんをうめましょう。

(1) 1個 300 円のケーキ 2 個と、1 杯 150 円のジュース 1 杯を買った代金は

$300 \times \square + 150 \times \square = \square$ (円)

(2) 1 個 300 円のケーキ x 個と、1 杯 150 円のジュース 1 杯を買った代金は

$300 \times \square + 150 \times \square = \square$ (円)

天秤の左側には腕時計、右側にはおもりが 3 個のせてあり、
ちょうどつりあっています。
天秤の両側に、重さが同じおもりを 1 個ずつのせたら、
どうなるでしょうか。○をつけましょう。
左側が下がる つりあったまま 右側が下がる



1 次の関係を等式で表してみよう。
200 円のノートを x 冊と、700 円のペンを 1 本買ったら、代金の合計は 1900 円でした。
このとき、 $200 \times \square + 700 \times \square = 1900$ から $\square$

まとめ
 x の値が満たすべき関係を等号で表した式を、 x の () といいます。
方程式を満たす x の値を、方程式の () といいます。
解をすべて求めることを方程式を () といいます。

まとめ
等式では、両辺に同じ数をたしたり、両辺から同じ数をひいたりしてもよいです。
 $A = B$ のとき $A + C = \square$, $A - C = \square$
等式では、両辺に同じ数をかけたり、両辺を同じ数でわったりしてもよいです。
 $A = B$ のとき $AC = \square$, $\frac{A}{C} = \square$ (ただし $C \neq 0$)
0 でわることは
のぞきます。

2 (1 次方程式) [教科書 p.41 例 1]
(1) 1 次方程式 $200x + 700 = 1900$ を解きます。
両辺から 700 をひくと
 $200x + 700 - \square = 1900 - \square$
よって $\square x = \square$
両辺を 200 でわると $x = \square$

$200x + 700 = 1900$
移項
() を変える
 $200x = 1900 - 700$
このように変形することを、
() するといいます。

(2) 1 次方程式 $4x - 1 = 6x + 7$ を解きます。

$6x$ を左辺に、 -1 を右辺に移項すると

$4x - \square = 7 + \square$

よって $\square x = \square$

両辺を -2 でわると $x = \square$

$4x - 1 = 6x + 7$
移項
 $4x - 6x = 7 + 1$

▶ 1 次方程式の解き方
をまとめておきま
しょう。

移項すると符号が
変わることにな
注
意しよう。



$4x - 1 = 6x + 7$
移項して、 x を含む項を左辺に、定数項を右辺に集める。
 $4x - 6x = 7 + 1$
両辺を整理する。
 $-2x = 8$
両辺を x の係数でわる。
 $x = -4$

3 次の 1 次方程式を解きなさい。

(1) $x - 2 = 3$ (2) $x - 3 = 4$

(3) $x + 7 = 4$ (4) $3x = 18$

(5) $x + 2 = 8$ (6) $x - 5 = 4$

(7) $7x = 21$ (8) $-3x = 18$

4 次の方程式を解きなさい。

(1) $2x - 5 = 1$

(2) $4x - 7 = 1$

(3) $5x + 4 = 0$

(4) $4x + 4 = 7x - 2$

(5) $2x + 5 = -x - 4$

(6) $5x - 2 = 4x + 5$

(7) $5x + 5 = 7x - 3$

(8) $4x + 1 = -x - 4$

(9) $3x - 1 = 2x + 6$

(10) $-4x + 1 = -9 - 3x$

5 120 円のドーナツを何個かと，150 円のパイを 6 個買うと，代金の合計は 1740 円であった。このとき，ドーナツを何個買ったか。

振り返り

目標 は達成できましたか。

できた

まあまあ

あまりできなかった

次の2つの数のうち、大きい方に○印をつけましょう。

2 と 4 3 と -1 -2 と -3 0 と 1

1 2つの数 a と b の大小関係に注目すると

$a < b$, $a = b$, $a > b$

のどれか1つが成り立ちます。それぞれどんな関係を表しているでしょう。

$a < b$ …… a は b より

$a = b$ …… a と b は

$a > b$ …… a は b より

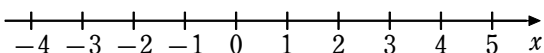
←「～より小さい」は
「～未満である」ともい
います。

2 次の空らんにな等号 < または > を入れなさい。

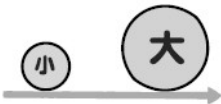
[教科書 p.42 練習 2]

(1) 2 4 (2) 3 -1

(3) -2 -3 (4) 0 1



数直線で右にある数の方
が大きいです。



3 次の不等式はどんな大小関係を表しているでしょう。

(1) $a \leq b$ …… a は b

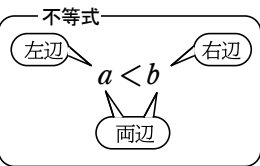
これは $a < b$ または が成り立つことを表す。

(2) $a \geq b$ …… a は b

これは または が成り立つことを表す。

まとめ

数量の大小を表す記号を不等号といいます。
不等号には $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ の4つがあります。
大小関係を不等号で表した式を, () といいます。
不等式においても, 等式の場合と同様に
左辺, 右辺, 両辺 という用語を使います。



4 (不等号を使って表す)

[教科書 p.42 例 2]

「1個120円のりんご x 個と1個40円のみかん5個を買った代金が1000円以下である」

は, x + $\times 5 \leq$ と表せます。

5 次の文を不等式で表しなさい。

[教科書 p.43 練習 3]

(1) x は3より大きい。 (2) x は7以下である。

(3) x に5をたした数は30より小さい。 (4) 6人が x 円ずつ出すと, 合計は1000円以上になる。

▶ 不等式 $x > 1$ は「 x は1より大きい」という意味なので, x の値の範囲を表しています。不等式の表す x の値の範囲を, 数直線上に表してみよう。

6 (不等式の表す範囲を数直線上に表す)

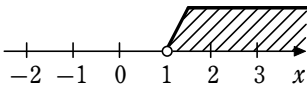
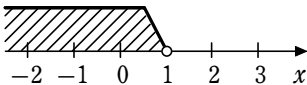
[教科書 p.43 例 3]

(1) $x < 1$

(2) $x > 1$

x は1より小さい。

x は1より .



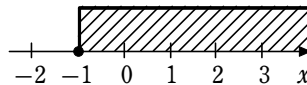
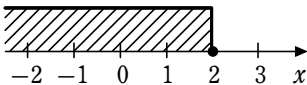
← 数直線上の○は,
その数を含まない
ことを表します。

(3) $x \leq 2$

(4) $x \geq -1$

x は2以下である。

x は である。

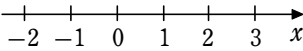
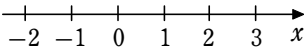


← 数直線上の●は,
その数を含むこ
とを表します。

7 次の不等式が表す値の範囲を, 数直線上に図示しなさい。

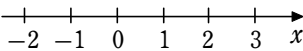
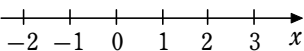
(1) $x < 3$

(2) $x > 2$



(3) $x \leq -1$

(4) $x \geq 0$



8 (不等式の性質 (1)) [教科書 p.44 例 4]

(1) $1 < 3$ である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 2 をたすと、
 $1 + 2 = 3$, $3 + 2 = 5$ だから
 $1 + 2 \quad \square \quad 3 + 2$ となる。

$1 < 3$
↓
 $3 < 5$

(2) $1 < 3$ である 2 つの数 1 と 3 から同じ数 2 をひくと、
 $1 - 2 = -1$, $3 - 2 = 1$ だから
 $1 - 2 \quad \square \quad 3 - 2$ となる。

$1 < 3$
↓
 $-1 < 1$

大小関係は変わりません。

9 $2 < 6$ である 2 つの数 2 と 6 に対して、次の空らんに入力しなさい。 [教科書 p.44 練習 5]

(1) $2 + (-5) \quad \square \quad 6 + (-5)$ (2) $2 - (-5) \quad \square \quad 6 - (-5)$

まとめ

不等式の両辺に同じ数をたしたり、両辺から同じ数をひいたりしても、大小関係は変わりません。

$A < B$ のとき $A + C < \quad$, $A - C < \quad$

10 不等式 $A < B$ が成り立っているとき、次の空らんに入力しなさい。 [教科書 p.44 練習 6]

(1) $A + 3 \quad \square \quad B + 3$ (2) $A - 4 \quad \square \quad B - 4$

11 (不等式の性質 (2)) [教科書 p.45 例 5]

(1) $1 < 3$ である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 2 をかけると、
 $1 \times 2 = 2$, $3 \times 2 = 6$ だから
 $1 \times 2 \quad \square \quad 3 \times 2$ となる。

$1 < 3$
↓
 $2 < 6$

(2) $1 < 3$ である 2 つの数 1 と 3 に同じ数 -2 をかけると、
 $1 \times (-2) = -2$, $3 \times (-2) = -6$ だから
 $1 \times (-2) \quad \square \quad 3 \times (-2)$ となる。

$1 < 3$
↓
 $-2 > -6$

大小関係が逆転します。

12 $4 < 6$ である 2 つの数 4 と 6 に対して、次の空らんに入力しなさい。 [教科書 p.45 練習 7]

(1) $4 \times 2 \quad \square \quad 6 \times 2$ (2) $\frac{4}{2} \quad \square \quad \frac{6}{2}$
 (3) $4 \times (-2) \quad \square \quad 6 \times (-2)$ (4) $\frac{4}{-2} \quad \square \quad \frac{6}{-2}$

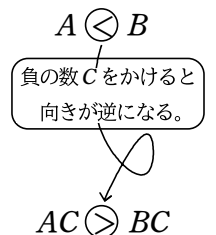
まとめ

不等式の両辺に同じ正の数をかけたり、両辺を同じ正の数でわったりしても、大小関係は()。

$A < B$ のとき $C > 0$ ならば $AC < \quad$, $\frac{A}{C} < \quad$

不等式の両辺に同じ負の数をかけたり、両辺を同じ負の数でわったりすると、大小関係が()。

$A < B$ のとき $C < 0$ ならば $AC > \quad$, $\frac{A}{C} > \quad$



13 不等式 $A < B$ が成り立っているとき、次の空らんに入力しなさい。 [教科書 p.45 練習 8]

(1) $3A \quad \square \quad 3B$ (2) $\frac{A}{3} \quad \square \quad \frac{B}{3}$
 (3) $-4A \quad \square \quad -4B$ (4) $\frac{A}{-4} \quad \square \quad \frac{B}{-4}$

振り返り

- ① どのような内容を学習しましたか。
- 不等式の両辺に同じ数をたしたりひいたりしても、大小関係は変わらない
 - 不等式の両辺に同じ正の数をかけたりわったりしても、大小関係は変わらない
 - 不等式の両辺に同じ負の数をかけたりわったりすると、大小関係が
- ② **目標** は達成できましたか。
- できた まあまあ あまりできなかった

1+5は6となり、これは9より小さい数です。
では、□+5は9より小さいの□にあてはまる数を、
次の中からすべて選んで○印をつけましょう。

① 2 3 4 5 6

▶ 文字 x を含む不等式について、その不等式を満たす x の値を、不等式の 解 といいます。

1 (不等式の解) [教科書 p.46 例 6]
1, 2, 3, 4, 5, 6が、不等式
 $x+5<9$ …… ①
の解であるかどうかを調べます。
 $x+5$ の x に、1, 2, 3, 4, 5, 6を代入して、
9との大小を比べると、右の表のようになります。
よって、1, 2, 3は不等式①の解です。

①の解であるものに○をつけましょう。

x	$x+5$	大小	9
1	6	<	9
2			9
3			9
4			9
5			9
6			9

まとめ
文字 x を含む不等式について、その不等式を満たす x の値を不等式の解といいます。不等式の解をすべて求めること、つまり不等式を満たす x の値の範囲を求めることを、不等式を () といいます。
また、 x の1次式で表された不等式を () といいます。

2 (1次不等式を解く(1)) [教科書 p.47 例 7]
不等式 $x+5<9$ を解きます。
両辺から5をひくと
 $x+5-\square<9-\square$
よって $x<\square$

「解は4より小さいすべての数 x 」
という意味です。

不等式でも、方程式と同じように、移項できます。
 $x(+5)<9$
移項 符号を変える
 $x<9(-5)$
+5を右辺に移項します。

3 次の1次不等式を解きなさい。 [教科書 p.47 練習 9]
(1) $x-3<5$ (2) $x+2>1$

(3) $x-7>-3$ (4) $x+1<-4$

4 (1次不等式を解く(2)) [教科書 p.47 例 8]
(1) 1次不等式 $2x\leq 6$ を解きます。
両辺を2でわると
 $\frac{2x}{2}\leq\frac{6}{2}$
よって $x\leq\square$

$2x\leq 6$
↓
 $x\leq 3$
2(正の数)で
両辺をわる
不等号の向きは 変わらない

(2) 1次不等式 $-2x\leq 6$ を解きます。
両辺を-2でわると
 $\frac{-2x}{-2}\square\frac{6}{-2}$
よって $x\geq\square$

$-2x\leq 6$
↓
 $x\geq -3$
-2(負の数)で
両辺をわる
不等号の向きが ()
! $\leq$ や $\geq$ でも、 $<$ や $>$ と
同じように考えます。

5 次の1次不等式を解きなさい。 [教科書 p.47 練習 10]

- (1) $2x<8$ (2) $3x\geq -4$

(3) $-5x>10$ (4) $-4x\leq -12$

(5) $3x>12$ (6) $5x\leq 11$

(7) $-2x<14$ (8) $-5x>-20$

6 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.48 例題 1]

(1) $2x - 3 \leq 7$

[解答] 左辺の -3 を右辺に移項すると $2x \leq 7 + \square$

よって $2x \leq \square$

両辺を 2 でわると $x \leq \square$

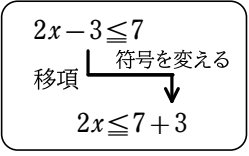
(2) $4x - 1 < 6x + 7$

[解答] $6x$ を左辺に, -1 を右辺に移項すると

$4x - \square < 7 + \square$

よって $\square x < \square$

両辺を -2 でわると $x > \square$



7 次の1次不等式を解きなさい。

[教科書 p.48 練習 11]

(1) $2x - 5 > 9$

(2) $-4x + 3 \leq 11$

(3) $5x - 4 \leq -24$

(4) $-3x + 2 > -7$

(5) $5x + 1 > 4x - 3$

(6) $x + 3 \geq 2x + 10$

8 次の1次不等式を解け。

(1) $7x + 3 \geq 4x$

(2) $4x - 5 \leq -2x + 1$

(3) $6x + 1 > 8x - 5$

(4) $8 < 5x + 12$

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 1次不等式の解き方

$\square$ して, x を含む項を左辺に, 定数項を右辺に集める。

両辺を整理する。

両辺を x の係数でわる。

・ x の係数が正ならば, 不等号の向きは変わらない。

・ x の係数が負ならば, 不等号の向きが $\square$ 。

その他に, まとめておく
とよいと思うことを
かきましょう。

② 目標は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

③ 授業の感想を書きましょう。

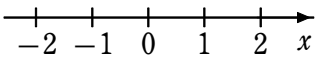
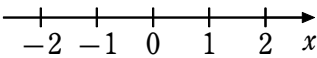


復習1 次の1次不等式を解きなさい。

- (1) $2x+7<13$
- (2) $-4x-3\geq 5$
- (3) $5x-2>3x+8$
- (4) $x-5\leq 2x-6$

復習2 次の不等式が表す値の範囲を，数直線上に図示しなさい。

- (1) $x<2$
- (2) $x\geq -1$



►いくつかの不等式を組み合わせたものを（ ）といい，それらの不等式をともに満たす x の値の範囲を求めることを，連立不等式を（ ）といいます。

- 1 次の連立不等式を解きなさい。

教科書 p.49 例題2

$$\begin{cases} x+2<7 \\ 3x-1\geq x+5 \end{cases}$$

解答 不等式 $x+2<7$ から

$$x<7-2$$

よって $x<\square$ ①

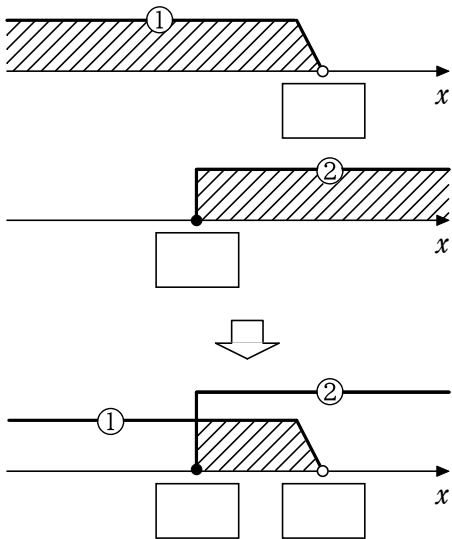
また，不等式 $3x-1\geq x+5$ から

$$3x-x\geq 5+1$$

よって $\square x\geq\square$

両辺を2でわると $x\geq\square$ ②

①と②に共通する範囲は



まとめ

連立不等式の解き方

- [1] 2つの不等式を別々に解く。
- [2] それらの解に共通する x の値の範囲を求める。

このとき，数直線を利用するとよい。

- 2 次の連立不等式を解きなさい。

[教科書 p.49 練習12]

- (1) $\begin{cases} x-3\leq 5 \\ 2x-1<3x \end{cases}$
- (2) $\begin{cases} x+4>-5x-8 \\ 3x+3\geq 4x \end{cases}$

- 3 次の買い物の代金を考えてみよう。

- (1) 1個120円のりんご2個と1個50円のみかん6個を買う。

$$120\times\square+50\times\square=\square\text{ (円)}$$

- (2) 1個120円のりんご x 個と1個50円のみかん6個を買う。

$$120\times\square+50\times\square=\square\text{ (円)}$$

4 自宅からバスに乗ってスイーツ店へプリンを買いに出かけます。[教科書 p.50 例題 3]

所持金は 1600 円で、行き帰りのバス代は合計 300 円かかります。

プリンの値段が 1 個 200 円の時、プリンは何個まで買うことができるでしょうか。

解答 プリンを x 個買うことにすると、

プリンの値段は 円

よって、使う金額の合計は (円) ← (プリン代)+(バス代)

これが 1600 円以下になるので

$$\text{} \leq 1600$$

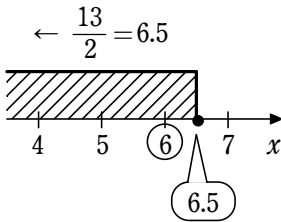
よって $x \leq$

両辺を 200 でわると $x \leq$ ①

x はプリンの個数なので、0 以上の整数である。

① を満たす、一番大きい 0 以上の整数は

したがって、プリンはいくつまで買うことができる。



5 2000 円以下で、[教科書 p.50 練習 13]

1 個 150 円のドーナツを何個かと

1 本 200 円のジュース 2 本

を買いたい。 このとき、ドーナツを何個まで買うことができるでしょうか。

振り返り

① どのような内容を学習しましたか。

● 連立不等式の解き方

[1] 2 つの不等式を別々に解く。

[2] それらの解に共通する x の値の範囲を求める。

このとき、 を利用するとよい。

② 目標は達成できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった

③ 不等式が日常生活に役立つことが実感できましたか。

できた まあまあ あまりできなかった